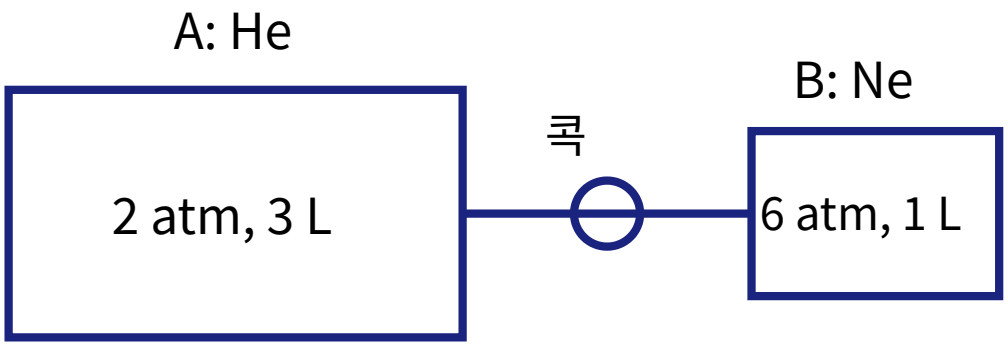
과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

일정한 온도에서 부피가 다른 두 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 콕이 닫힌 상태에서 A에는 He이 $2\ \mathrm{atm}$, B에는 Ne이 $6\ \mathrm{atm}$ 들어 있다. A의 부피는 $3\ \mathrm{L}$, B의 부피는 $1\ \mathrm{L}$이다.



콕을 열어 두 기체가 충분히 섞인 후, 전체 압력과 He의 부분압력의 합을 구하시오. (온도 일정, 연결관 부피 무시)

[기본] 2 [4점]

같은 온도, 같은 압력에서 기체 X와 Y의 밀도가 각각 $1.25\ \mathrm{g/L}$, $2.00\ \mathrm{g/L}$이다. X는 이원자 분자로 이루어진 홑원소 물질이고, Y는 X를 구성하는 원소 1개와 다른 원소가 결합한 화합물이다. Y의 분자량이 32일 때, 다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. X의 분자량은 20이다.

ㄴ. 같은 조건에서 같은 부피일 때 Y의 질량은 X의 1.6배이다.

ㄷ. Y 분자 1개에 들어 있는 원자 수는 X 분자 1개보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

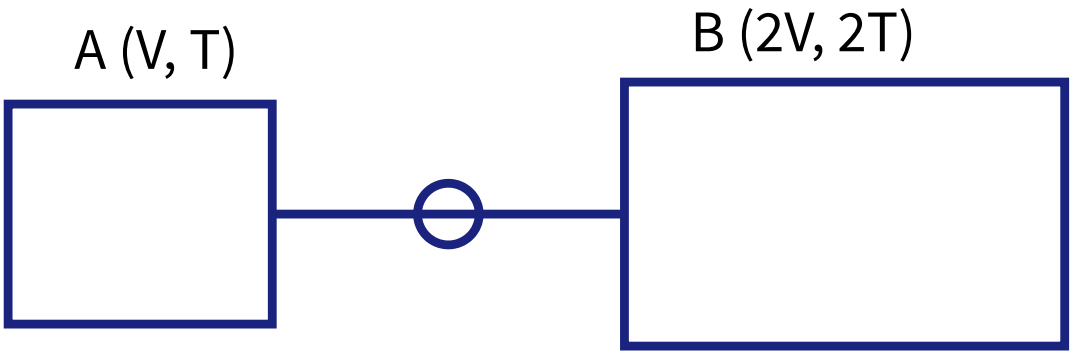
[심화] 3 [4점]

실린더에 25\,^\circ\mathrm{C}, $1\ \mathrm{atm}$에서 $\mathrm{CH_4}$과 $\mathrm{O_2}$의 혼합기체 $10\ \mathrm{L}$가 들어 있다. 이 혼합기체 중 $\mathrm{CH_4}$의 부분압력은 $0.2\ \mathrm{atm}$이다. 점화하여 완전연소시킨 뒤, 생성된 물을 모두 제거하고 다시 25\,^\circ\mathrm{C}, $1\ \mathrm{atm}$로 맞추었다. (연소: $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O}$)

물 제거 후 실린더 속 기체의 부피(L)를 구하시오.

[심화] 4 [4점]

부피가 각각 V, $2V$인 두 진공 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 처음 A에만 이상기체 $n\ \mathrm{mol}$이 온도 T에서 압력 P_0로 들어 있고, B는 진공이며 콕은 닫혀 있다. 두 용기의 온도를 각각 A는 T, B는 $2T$로 유지한 채 콕을 열어 평형에 도달시켰다.



평형 후 전체 계의 공통 압력 P를 P_0로 나타내시오. (평형에서 양쪽 용기의 압력은 같고, 기체는 자유롭게 이동한다.)

[심화] 5 [4점]

27\,^\circ\mathrm{C}에서 수상치환으로 기체 Z를 포집하였다. 대기압은 $770\ \mathrm{mmHg}$, 이 온도에서 물의 증기압은 $20\ \mathrm{mmHg}$이다. 포집된 기체(수증기 포함)의 부피는 $250\ \mathrm{mL}$이고, 이 안의 순수 Z의 질량은 $0.30\ \mathrm{g}$이었다. Z의 분자량을 구하시오. ($R = 0.082$, $760\ \mathrm{mmHg} = 1\ \mathrm{atm}$, 답은 정수로 반올림)

[킬러] 6 [4점]

부피가 $2\ \mathrm{L}$로 고정된 강철 용기에 $\mathrm{N_2}$와 $\mathrm{H_2}$의 혼합기체가 $400\ \mathrm{K}$에서 총 $6\ \mathrm{atm}$으로 들어 있으며, $\mathrm{N_2}$와 $\mathrm{H_2}$의 몰비는 $1:3$이다. 촉매를 넣고 반응 $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$을 진행시켜 평형에 도달했더니, 같은 온도 $400\ \mathrm{K}$에서 전체 압력이 $4.5\ \mathrm{atm}$이 되었다.
평형에서 $\mathrm{NH_3}$의 부분압력(atm)과, 반응한 $\mathrm{N_2}$의 몰분율(반응 전 전체 몰수 대비 소모된 $\mathrm{N_2}$의 비율)을 각각 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.